CHM1001 期中复习笔记

整理自两页手写复习稿：文字全部改成打印体并重新分节，**分子轨道图、相图、相变图、Born–Haber 循环保留手绘原稿**，方便和记忆里的画面直接对应。

速览

模块	必须会的东西
原子结构	光子能量、Bohr 模型、四个量子数、电子排布、周期律
成键	Lewis 结构、形式电荷、共振、键能、晶格能
分子形状	VSEPR、杂化、孤对电子的影响、极性
分子间作用力	色散 / 偶极–偶极 / 氢键 / 离子–偶极
气体	理想气体方程、分压、KMT、Graham 定律、van der Waals
相变	相图、三态变化、吸热与放热

1. 光的能量与 Bohr 模型

光子能量

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \qquad h = 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$$

这就是**光电效应**：光的能量是一份一份的，频率必须超过阈值才能打出电子。

电磁波谱

按波长从短到长（能量从高到低）：γ 射线 → X 射线 → 紫外 → 可见光 → 红外 → 微波 → 无线电波。

可见光大约在 $400\ \mathrm{nm}$ 到 $700\ \mathrm{nm}$ 之间。

Bohr 模型的三条假设

1. 电子只能在某些**特定轨道**上运动，在这些轨道上不辐射能量。
2. 每条轨道有**确定的能量**。
3. 电子在轨道之间跃迁时，吸收或放出**能量差**：

$$\Delta E = E_{\text{高}} - E_{\text{低}} = h\nu$$

局限

- 只对**氢原子**（以及类氢离子）成立。
- 把电子当成绕核的经典粒子，没有考虑波动性。

保留下来的重要思想

- 电子的能量是**离散**的，不能取任意值。
- 光谱来自电子在能级之间的跃迁。

发射与吸收

过程	方向	能量
发射 emission	高能级 → 低能级	放出光子
吸收 absorption	低能级 → 高能级	吸收光子

能级越低，相邻能级之间的间隔越大（$E_n \propto -1/n^2$），所以 $n = 1 \leftrightarrow 2$ 的跃迁能量最大。

里德堡公式

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right), \qquad R_H \approx 1.097 \times 10^7\ \mathrm{m^{-1}}$$

de Broglie 与不确定原理

$$\lambda = \frac{h}{mv}, \qquad \Delta x\,\Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

2. 量子数与轨道

四个量子数

符号	名称	取值	物理意义
n	主量子数	$1, 2, 3, \ldots$	电子层，决定能量
l	角量子数	$0 \leq l \leq n-1$	轨道形状（s、p、d、f）
m_l	磁量子数	$-l \leq m_l \leq l$	轨道的空间取向
m_s	自旋量子数	$+\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$	电子自旋方向

各层轨道数

n	l	亚层	m_l	亚层轨道数	该层轨道总数
1	0	1s	0	1	1
2	0	2s	0	1	4
2	1	2p	−1, 0, +1	3	
3	0	3s	0	1	9
3	1	3p	−1, 0, +1	3	
3	2	3d	−2 … +2	5	
4	0–3	4s, 4p, 4d, 4f	—	1, 3, 5, 7	16

每个轨道最多放 2 个电子，所以第 n 层最多容纳 $2n^2$ 个电子：第 4 层最多 $2 \times 4^2 = 32$ 个。

轨道形状

- **s**：球形。
- **p**：哑铃形，三个方向 p_x、p_y、p_z，p_x 沿 x 轴。
- **d**：四个花瓣（多数），共 5 个取向。

电子排布三原则

1. **能量最低原理**：先填能量低的轨道。
2. **泡利不相容原理**：同一轨道最多两个电子，自旋相反。
3. **洪特规则**：等价轨道先各占一个，自旋平行，再成对。

电子按 $1s \to 2s \to 2p \to 3s \to 3p \to 4s \to 3d \to 4p$ 的顺序填充。

例：

$$\mathrm{Fe}: [\mathrm{Ar}]\,3d^6 4s^2 \qquad \mathrm{Fe^{3+}}: [\mathrm{Ar}]\,3d^5$$

3. 有效核电荷与周期律

有效核电荷

$$Z_{\text{eff}} = Z - S$$

S 是屏蔽常数。Slater 规则把电子分组：

$$(1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)$$

- 同组电子（不算目标电子自己）：0.35（1s 组为 0.30）
- 相邻内层 $(n-1)$：0.85
- 更内层：1.00

定性判断时：本层算 0，内层算 1。

周期趋势

性质	同周期（左 → 右）	同主族（上 → 下）
原子半径	减小	增大
电离能	增大	减小
电负性	增大	减小
金属性	减弱	增强

金属性最强在周期表左下角，**非金属性最强**在右上角。

几个定义的区分

- **电离能**：气态原子失去一个电子所需能量

$$\mathrm{X}(g) \rightarrow \mathrm{X}^{+}(g) + e^{-}, \qquad \Delta H > 0$$

- **电子亲和能**：气态原子得到一个电子放出的能量

$$\mathrm{X}(g) + e^{-} \rightarrow \mathrm{X}^{-}(g)$$

- **晶格能**：气态离子结合成 1 mol 离子晶体放出的能量

$$\mathrm{M}^{+}(g) + \mathrm{X}^{-}(g) \rightarrow \mathrm{MX}(s)$$

影响晶格能的两个因素：**电荷越大、半径越小，晶格能越大**。

等电子体与过渡金属

- 等电子体（isoelectronic series）电子数相同，半径随核电荷增加而减小，如 $\mathrm{N}^{3-} > \mathrm{O}^{2-} > \mathrm{F}^{-} > \mathrm{Na}^{+} > \mathrm{Mg}^{2+}$。
- 同周期过渡金属的差别主要在 **d 电子数**。
- 卤素与碱金属形成盐：NaX，$X = \mathrm{F}, \mathrm{Cl}, \mathrm{Br}, \mathrm{I}$。

4. Lewis 结构、共振与键能

八隅体规则的例外

1. **奇数电子**：NO、$\mathrm{NO_2}$，中心原子价电子数为奇数。
2. **不足八隅体**：$\mathrm{BeCl_2}$（4e⁻）、$\mathrm{BF_3}$（6e⁻）。
3. **超过八隅体**（中心原子在第 3 周期及以后）：$\mathrm{PCl_5}$（10e⁻）、$\mathrm{SF_6}$（12e⁻）、$\mathrm{IF_5}$。

形式电荷

$$\text{形式电荷} = \text{价电子数} - \text{非键电子数} - \frac{1}{2}\,\text{键电子数}$$

即：价电子数 − 孤对电子数 − 键数。

好的 Lewis 结构中，形式电荷越接近 0 越好；有电荷时，负电荷应落在电负性更大的原子上。

共振结构

同一分子可以画出多个只差电子对位置的 Lewis 结构，真实结构是它们的**共振杂化体**。

常见例子：CO_3^{2-}、O_3、NO_2^-、NO_3^-、SO_3、CH_3COO^-、$HCOO^-$、$C_6H_5^-$ 类。

只有单键的分子没有共振（例如 CH_4、H_2O）。

键能

- 断键**吸收**能量，成键**放出**能量。
- 反应热：

$$\Delta H = \sum \text{断键能} - \sum \text{成键能}$$

结果小于 0 为放热，大于 0 为吸热。

晶格能与 Born–Haber 循环

晶格能不能直接测量，要用 Born–Haber 循环把它拆成可测的几步：

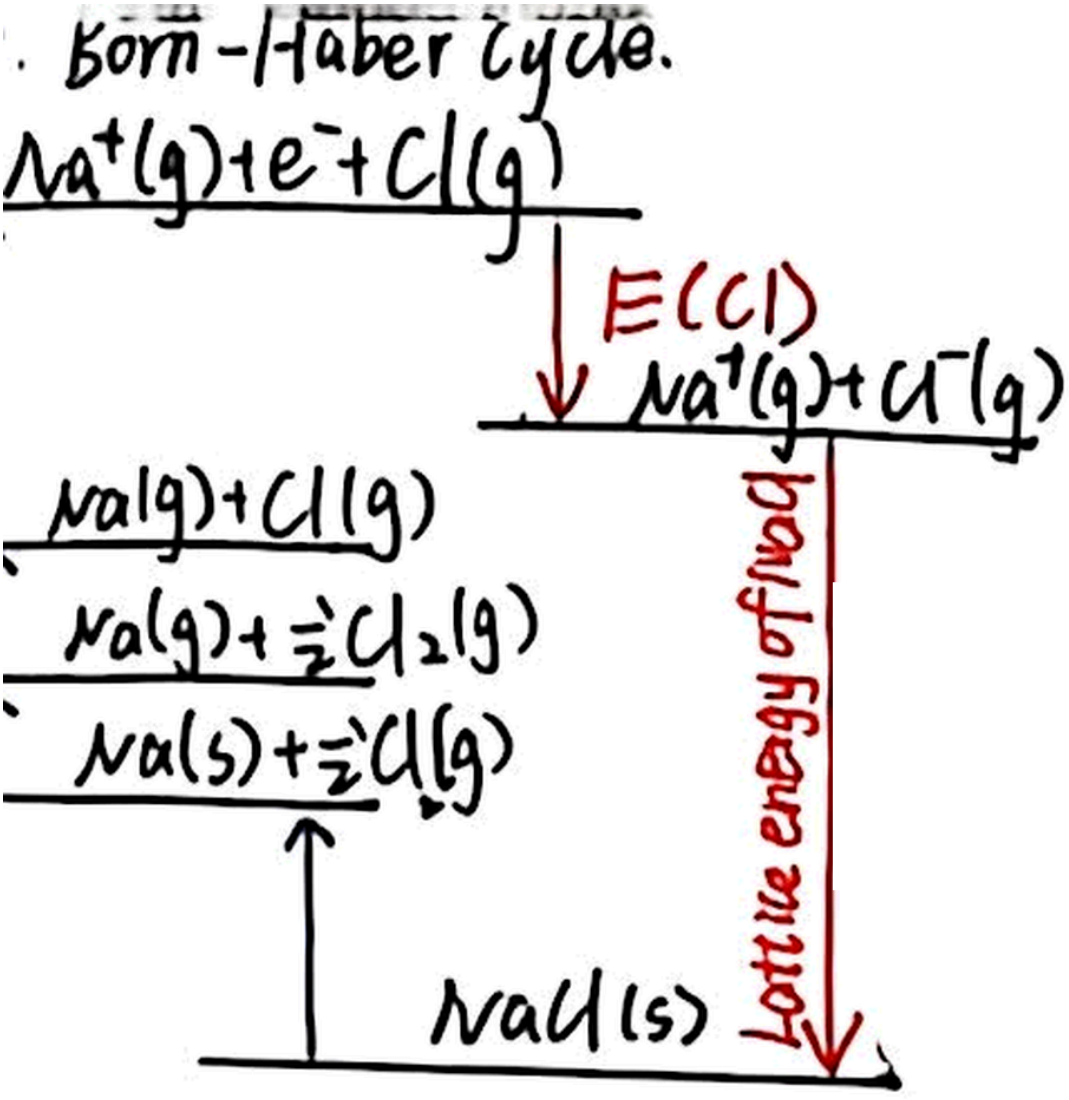


图 1　手绘原稿 · NaCl 的 Born–Haber 循环：升华、电离、解离、电子亲和、晶格能

$$\Delta H_f = \Delta H_{\text{sub}} + I_1 + \frac{1}{2}D_{\text{Cl}_2} + \text{EA} + U$$

其中 U 是晶格能（负值）。

5. 分子轨道（MO）理论

价键理论（VBT）把共价键看成原子轨道的重叠，能解释分子的形状，但解释不了 O_2 的顺磁性和分子的激发态，所以需要分子轨道理论。

原子轨道线性组合成分子轨道：

- 同号叠加 → **成键轨道**（bonding），能量更低。
- 异号叠加 → **反键轨道**（antibonding），能量更高，记作 σ^*、π^*。

电子先填成键轨道，键级为

$$\text{键级} = \frac{N_{\text{成键}} - N_{\text{反键}}}{2}$$

键级越大，键越短、越强；键级为 0 说明这个分子不能稳定存在。

- 所有电子都成对 → **抗磁性**（diamagnetic）。
- 有未成对电子 → **顺磁性**（paramagnetic）。

第二周期双原子分子的 MO 顺序

分子	能级顺序
O_2、F_2	$\sigma_{2s} < \sigma^*_{2s} < \sigma_{2p} < \pi_{2p} < \pi^*_{2p} < \sigma^*_{2p}$
B_2、C_2、N_2	$\sigma_{2s} < \sigma^*_{2s} < \pi_{2p} < \sigma_{2p} < \pi^*_{2p} < \sigma^*_{2p}$

B_2、C_2、N_2 的 σ_{2p} 被推到 π_{2p} 之上，这是 s–p 混杂造成的。

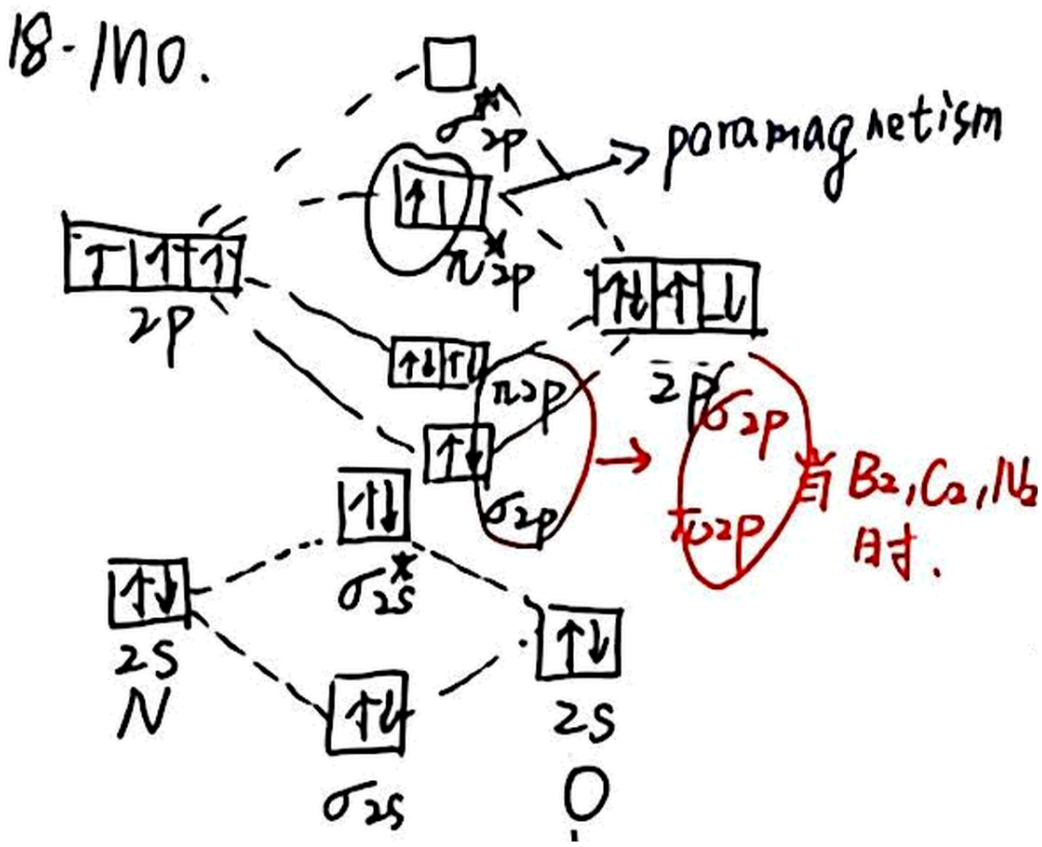


图 2　手绘原稿 · 分子轨道能级图：B2、C2、N2 与 O2、F2 的 σ2p / π2p 顺序不同

键级与磁性

分子	价电子数	成键电子	反键电子	键级	磁性
N_2	10	8	2	3	抗磁性
O_2	12	8	4	2	顺磁性
F_2	14	8	6	1	抗磁性

O_2 的两个未成对电子在 π^*_{2p} 上，所以液氧能被磁铁吸住——这是 MO 理论最漂亮的成功之一。

6. VSEPR、杂化与分子形状

VSEPR 的核心

价层电子对互斥理论（Valence Shell Electron Pair Repulsion）：中心原子周围的电子对（成键对 + 孤对）会尽量远离，使排斥最小。

电子域（electron domain）：电子最可能出现的一个区域。单键、双键、三键都只算**一个**电子域；一个孤对也算一个。

电子域几何

电子域数	几何	键角
1	直线形 linear	$180°$
2	平面三角形 trigonal planar	$120°$
3	四面体 tetrahedral	$109.5°$
4	三角双锥 trigonal bipyramidal	$120°$ 与 $90°$
5	八面体 octahedral	$90°$

注意：上表的“电子域数”把孤对也算进去了，所以是电子域几何，不是分子形状。

孤对电子改变分子形状

孤对电子的排斥比成键电子对更强，会把键角压小：

电子域	成键对	孤对	分子形状	例子
3	2	1	弯曲形 bent	SO_2、O_3
4	2	2	弯曲形 bent	H_2O（$104.5°$）
4	3	1	三角锥 trigonal pyramidal	NH_3（$107°$）
5	4	1	跷跷板 seesaw	SF_4
5	3	2	T 形 T-shaped	ClF_3
5	2	3	直线形 linear	XeF_2
6	5	1	四方锥 square pyramidal	BrF_5、IF_5
6	4	2	平面四方 square planar	XeF_4

杂化

杂化	电子域	几何	例子
sp	2	直线	CO_2、$BeCl_2$
sp^2	3	平面三角	BF_3、SO_3
sp^3	4	四面体	CH_4、NH_3、H_2O
sp^3d	5	三角双锥	PCl_5
sp^3d^2	6	八面体	SF_6

两个常考计算

例 1：ICl_4^- 的孤对数

$$\text{孤对} = \frac{7+1-4}{2} = 2, \qquad \text{成键对} = 4$$

电子域 6，分子形状为**平面四方**。

例 2：判断极性

- CO_2 直线形，两个 $C=O$ 键的偶极方向相反、大小相等，**互相抵消** → 非极性。
- CH_4 四面体，四个键偶极对称抵消 → 非极性。
- H_2O 弯曲形，偶极不能抵消 → 极性。

π 键与 p 轨道

π 键由两个 p 轨道**肩并肩**重叠形成；σ 键是头碰头重叠。

7. 分子间作用力

从强到弱：**离子—偶极 > 氢键 > 偶极—偶极 > 色散力**。

判断顺序（先问三个问题）：

1. **有离子吗？** 有 → 离子—偶极（如 $NaCl$ 溶于水）。
2. **有极性分子吗？** 没有 → 只有色散力（CH_4、Br_2）。
3. **有 H 直接连在 O、N、F 上吗？** 有 → 氢键（NH_3、CH_3OH、HF）；没有 → 偶极—偶极（CH_3F、HBr）。

色散力和偶极—偶极合称 **van der Waals 力**。

- 色散力随分子越大、电子越多而增强。
- 氢键比普通偶极作用强，但比共价键弱得多。
- 离子—偶极是离子晶体溶于极性溶剂的主要原因。

8. 气体

理想气体方程

$$PV = nRT, \qquad R = 0.08206\ \text{L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

三个实验定律

定律	条件	关系
Boyle	T 恒定	$P_1V_1 = P_2V_2$
Charles	P 恒定	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$（$T$ 必须用 K）
Avogadro	T, P 恒定	$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$

分压与摩尔分数

$$P_i = X_i P_{\text{total}}, \qquad X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}$$

例：$1.00\,\text{atm}$ 的 N_2 取 $2.0\,\text{L}$，$2.00\,\text{atm}$ 的 O_2 取 $3.0\,\text{L}$，混合后总体积 $5.0\,\text{L}$：

$$P_{\text{N}_2} = \frac{1.00 \times 2.0}{5.0} = 0.40\,\text{atm}$$

$$P_{\text{O}_2} = \frac{2.00 \times 3.0}{5.0} = 1.20\,\text{atm}$$

$$P_{\text{total}} = 0.40 + 1.20 = 1.60\,\text{atm}$$

气体动理论（KMT）五条假设

1. 气体由大量分子组成，做**持续无规则运动**。
2. 分子本身占的体积与容器体积相比**可以忽略**。
3. 分子间吸引力和排斥力**可以忽略**。
4. 分子平均动能与**绝对温度**成正比。
5. 碰撞中能量可以转移，但**平均动能**只由温度决定。

$$\bar{E}_k = \frac{1}{2} m \bar{v^2} = \frac{3}{2} k_B T$$

三种速率

$$u_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}, \qquad u_{\text{av}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}, \qquad u_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

大小顺序：

$$u_{\text{mp}} < u_{\text{av}} < u_{\text{rms}}$$

同温下，摩尔质量越大，速率越小。

Graham 定律

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

逸出（effusion）和扩散（diffusion）都适用。

van der Waals 方程

理想气体忽略了分子体积和分子间作用力，修正后：

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

- a 修正分子间引力；
- b 修正分子自身体积。

标准状况

$0\,^\circ\text{C}$、$1\,\text{atm}$ 下，$1\,\text{mol}$ 理想气体体积约 $22.4\,\text{L}$。

9. 相变与相图

水的相图

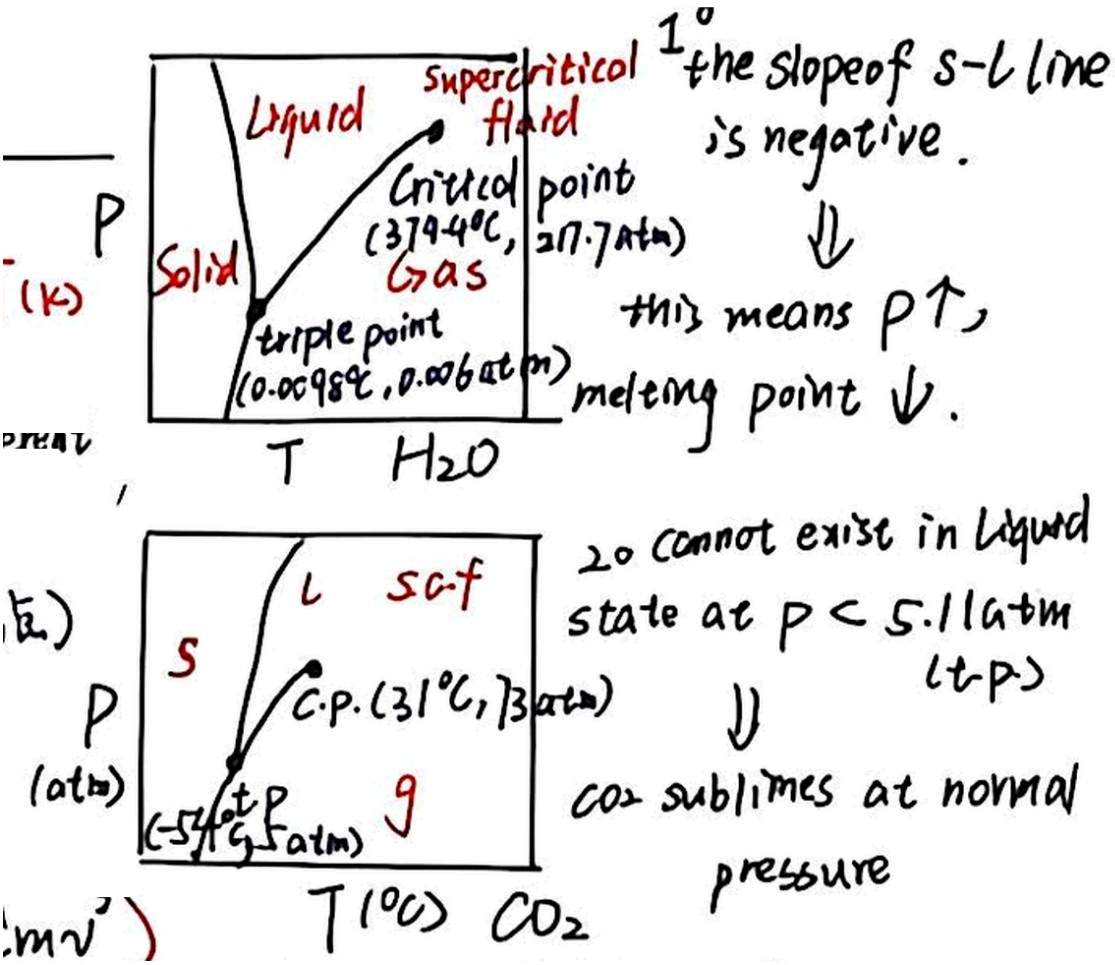


图 3　手绘原稿 · 水与二氧化碳的相图，含三相点、临界点和固—液线斜率

水的固—液线斜率**为负**：压强增大，熔点反而降低。

物质	三相点	临界点
H_2O	0.0098 °C，0.006 atm	374 °C，217.7 atm
CO_2	−57 °C，5.11 atm	31 °C，73 atm

CO_2 在 1 atm 下不能以液态存在，会直接升华；临界点以上是**超临界流体**。

三态变化

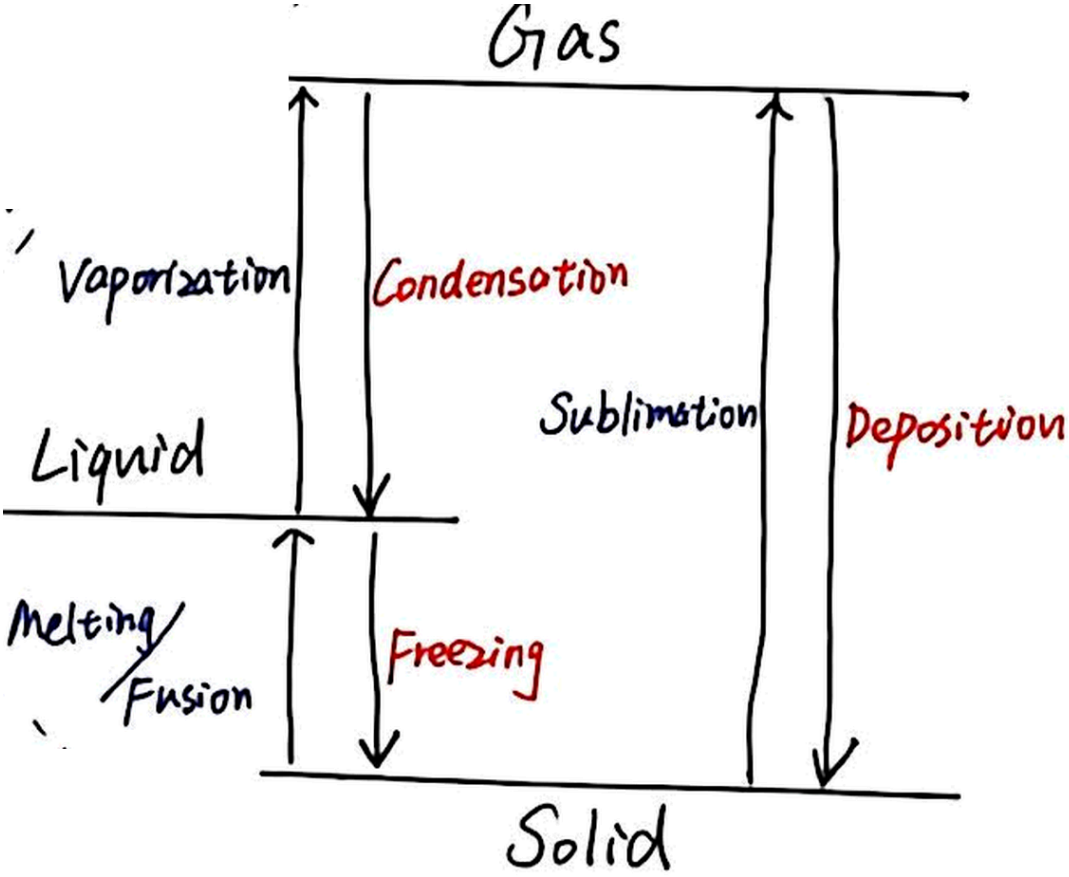


图 4　手绘原稿 · 气、液、固三态之间的六种相变（黑色吸热，红色放热）

过程	方向	吸 / 放热
熔化 melting / fusion	固 → 液	吸热
凝固 freezing	液 → 固	放热
汽化 vaporization	液 → 气	吸热
冷凝 condensation	气 → 液	放热
升华 sublimation	固 → 气	吸热
沉积 deposition	气 → 固	放热

相变热

$$Q = n\,\Delta H_{\text{vap}} \quad \text{或} \quad Q = n\,\Delta H_{\text{fus}}$$

升温过程：

$$q = mc\,\Delta T$$

其中 c 是比热容（$\mathrm{J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}}$）。

10. 公式速查

公式	含义
$E = h\nu = hc/\lambda$	光子能量
$1/\lambda = R_H(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$	氢原子光谱
$\lambda = h/(mv)$	de Broglie 波长
$\Delta x \Delta p \geq h/4\pi$	不确定原理
$Z_{\text{eff}} = Z - S$	有效核电荷
$PV = nRT$	理想气体
$P_i = X_i P_{\text{total}}$	分压
$u_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$	均方根速率
$r_1/r_2 = \sqrt{M_2/M_1}$	Graham 定律
$\Delta H = \sum E_{\text{断}} - \sum E_{\text{成}}$	反应热
$q = mc\Delta T$	显热
$Q = n\Delta H_{\text{vap}}$	潜热

11. 手写稿里的零散问答

- $\mathrm{CO_2}$ 为什么是直线形？—— 直线形让两个键偶极正好抵消。
- π 键怎么形成？—— 两个 p 轨道肩并肩重叠。
- $\mathrm{SO_3}$ 的 Lewis 结构？—— 三个 $\mathrm{S=O}$ 双键，S 周围 6 对电子（超八隅体）。
- $E = hc/\lambda$ 里 h 和 c 是什么？—— 普朗克常数与光速。
- p 轨道什么形状？—— 哑铃形。
- 第 4 层最多几个电子？—— $2 \times 4^2 = 32$。
- 洪特规则说什么？—— 等价轨道先单占、自旋平行，再配对。
- 金属氧化物、非金属氧化物溶于水显什么性?—— 金属氧化物显碱性，非金属氧化物显酸性，$\mathrm{Al_2O_3}$ 两性。
- 碱金属、卤素分别以什么形式存在? —— 卤素是双原子分子，稀有气体是单原子气体；金属是金属晶体，盐是离子晶体。